Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Area de trabajo / Station / Work Area: Ford Assy Master
Proyecto / Linea / Project / Line: John Deere / 350
Fecha / Date (DD/MMM/AAA):

ID/No. serie: MS-5810-01
Nombre del equipo / Equipment name: Ford Assy Master
Marca / Brand: ITCI GROUP
Modelo / Model: 2DFAS-STD2-02

Revisado por SSE: / Reviewed by SSE: Marco Rivas
Revisado por EHS: / Reviewed by EHS: Luis Arellano
Responsable del equipo: / Machine owner: Javier Villegas

Revisión de Acciones / Actions Review
- Ac: Aceptable / Acc: Acceptable
- Anc: no aceptable / Unc: unacceptable
- N/A: No aplica / N/A: does not apply

	Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación			COMENTARIOS / COMMENTS
1	Cuenta el equipo o maquina, con el manual del fabricante o de operacion en España? / Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	Si / Yes	No / No	
2	La persona encargada del mantenimiento , calibracion o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo con el programa de LoTo/ (Candado, Identificacion, Seguridad, Tarjea de Identificacion? Cuenta cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS / The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?), in compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si / Yes	No / No	
3	El equipo o maquina cuenta con gestion de cambios (MOC)? 16-HG20-8000-00021 / The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HG20-8000-00021	Si / Yes	No / No	Numero de MOC: / MOC number:
4	El equipo o maquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Lote & Machine Guarding DAILY validation"? / Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Lote & Machine Guarding DAILY validation"?	Si / Yes	No / No	
	SEÑALIZACION			
5	Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. / The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
6	La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? (Lentes, Guantes,Carretes, Zapatos de Seguridad ? (Lo que aplique). El equipo de protección personal esta disponible para el operador? / Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
7	El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? / Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
8	Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? / Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
9	El equipo cuenta con Placard llenado (Procedimiento especifico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). / The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
10	El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria llenado. / The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
	GENERALES			
11	Cuenta con estudio ergonomico que incluya todo las actividades que se realizan en el equipo / It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
12	Realizo EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HG00-8000-00001 / Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HG00-8000-00001	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
13	El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o máquinaria? / Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
14	Estan disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y mencionan el EPP a usarse / Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
15	En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? / In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
16	El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EHB0-8514-00013 Lista Productos Quimicos Aprobados)? / Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EHB0-8514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
17	En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lts, cuenta con una charola de contención para captar posibles derrames? / In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
18	En caso de requerir almacenamiento en el area, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? / In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si / Yes	No / No	N/A / N/A
19	Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, Vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. / There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si / Yes	No / No	Explicacion: / Remarks:
20	La maquina es un láser Clase 3b o Clase 4? / Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si / Yes	No / No	En la respuesta fue si, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HG00-8000-00008. / If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HG00-8000-00008 form 16-HG00-8000-00009.
21	La maquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormarmales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FU3,Horno de reflujo, Depanel. / The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen primer, Solder paste inspection, FU3, Reflow oven, Depanel.	Si / Yes	No / No	N/A / N/A

ID:

Nota: Verificar información de apoyo en: / **Note: Verify supporting information in:** Apoyo A Requerimientos / Apoyo A Requerimientos

Criterios de Validación

No autorizado	Liberación
En caso de 1 a más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos / Full compliance with requirements

Resultados de la Validación / Validation Results

	No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión / Next revision date (DD/MMM/AAA):	
	Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MMM/AAA):	
	Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MMM/AAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) / Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

	ACCION / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO / COMMITMENT DATE (DD/MMM/AAA)
a	Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de cinetiak , para de emergencia, cortinar , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
d			
e			
a			
e			

El proceso de validacion ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS) / The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6.00000016 TIS80-8000-00016 / 16-HG30-8000-00016 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro: Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de trabajo / Station / Work Area:	Front-loop Montaz
Proyecto / Línea / Project / Line:	John Deere 1362
Fecha / Date (DD/MMM/AAAA):	
ID:	MS-556-04
Nombre del equipo / Equipment name:	Front-loop Montaz
Marca / Brand:	JCG JJJ4JJ7
Modelo / Model:	JJ4JJ-5700-04
Revisado por SMS / Reviewed by SMS:	Hanni Nela
Revisado por EHS / Reviewed by EHS:	Luis Arellano
Responsable del equipo / Machine owner:	Javier Villagran

Yes	Sí / Si aplicable
No	No / No aplicable
N/A	No / no aplicable
N/A	No aplicable / Not applicable
N/A	N/A / Does not apply

	GUARDAS / GUARDS	Sí / Yes	No / No	N/A / N/A	OBSERVACIONES / COMMENTS
6	Cumple con cualquier tipo que impiden el acceso a partes en movimiento (Moviles) puntos de pinchon, riesgos mecanicos, electricos, atrapamiento, cortes, golpes, proyeccion de particulas, etc. Segun lo identificado en la matriz de riesgos? Comply with any type that prevent access to moving parts (Mobiles) pinch points, mechanical hazards, electrical hazards, entrapment, cuts, blows, particle projection, etc. According to the risks identified in the matrix?				Electrico / Cortadas con guantes / Uso de guarda metalica / Mantenimiento.
7	Las guardas son robustas , estan sujetas al equipo /maquinaria con tornillos que para ser retirada requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo, , asi como contemplan el uso de interlocks que ordenen el paro de la maquina? The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.				Electrico / el interlock de equipo / cantidad de tornillos, etc. Cinta doble cara no es un material de fijacion valido.
8	Verifique todas las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Verify all possible configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2)				Cotar las dimensiones de las aperturas en las guardas.
	INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA / INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS				
9	El activar el o los dispositivos (interlock,cortina,sensor, etc)detiene completamente todos los puntos con riesgo de atrapamiento? Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of entrapment?				Interlock / electricidad del interlock y retirada de pruebas de estres
10	Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea reconocido y realice un reset o reestablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.				
11	El activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (manual) manual).				
12	¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloquee para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?				
13	¿Sufren interferencias por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Does interference from other equipment, light sources, or vibrations?				
14	El equipo o maquinaria cuenta con alarmas auditiva y visibles. The equipment or machinery has audible or visible alarms.				
15	Las cortinas de presencia estan de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.				
16	Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa no active el dispositivo, ni por debajo ni por encima ni a través de la cortina. Debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima ni a través de la cortina. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.				
17	Los equipos integrados cuentan con el bloqueo simultaneo, el accionado de cualquier el pulsador en una de las estaciones de mando, desencienda todos Yes Required machinery has simultaneous lockout where the pressing is triggered on one of the units (e.g.,				
	PAROS DE EMERGENCIA / EMERGENCY STOP				
18	Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia , son de color rojo de fácil acceso y activado by-device ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the				
19	Colocan la maquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posicion segura, sin movimiento? Put the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?				
	CONTROLES DE OPERACION / OPERATION CONTROLS				
20	El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON /OFF) se encuentra visible y protegido para no ser The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.				
21	El botón de inicio de ciclo esta visible , de facil de alcanze y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activacion por pedal esta cuenta con guarda. The start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.				
22	Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas. Essential command posts the operator sees all dangerous areas.				
23	Faltas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energia la coloca o mantienen en una posición segura? Failure (power failure, computer, etc.) does the equipment put or maintain it in a safe position (de equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)				
	SISTEMAS DE DOBLE BOTON / DOUBLE BUTTON SYSTEMS				
24	En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para activar la maquina? Si no es el caso, la maquina se detiene al soltar uno de los botones? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?				
	GENERALES / GENERALS				
25	El Equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caida de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?				
26	La alimentacion ELECTRICA del equipo cuenta con un sistema de proteccion, para el trabajador y el equipo mismo en caso de presentarse un corto circuito ? Ejemplo: Instalacion de Termomagneticos? Is the ELECTRICAL supply of the equipment equipped with a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?				
27	Mangueras, cables electricos, conexiones no encuentran sobrasa y en buenas condiciones.? Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.				
28	El equipo o maquinaria no encuentra libre de fleo o cableles ani ramo de obstrucción de pasillos y/o cableres electricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical cables?				
29	Las instalaciones electricas estan diseñando a las necesidades del equipo (amperes maximos y de operacion normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.				
30	El panel de control o circuitos electricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?				
31	En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the case of the equipment, machinery or process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)				
32	En caso del uso de pistolas o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrado. 30 lbs.pc (presión)? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?				
33	El funcionamiento del (s) Soporte (Amortiguador es el adecuado? Abre puerta y verifique que se mantenga arriba en las siguientes angulos al 100%,50% y 25%. Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.				
34	El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Opcional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).				
35	En caso de que el Equipo sea un Polipor y rebase el peso permito (14 kg para hombres o para Mujeres) no trabajadores sea entre dos personas, y uno se pesa mayor debera de asignar equipo auxiliar para su instalacion. Esta indicacion debe ser informada en la Instruccion de Trabajo. In the case of the Polipor Equipment and the weight exceeds the permitted weight (14 kg for men of Women), no worker will be there between two, and one of greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction				
36	**REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO / SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE**				
37	Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validacion e identificacion de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria. (Lo-To, Interlocks, EPP, Herramientas, Delimitar area, Sin ruido) When maintaining the equipment, the following is done? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (Lo-To, Interlocks, PPE Tools, Defend area, no ruidos.				

Observaciones sobre controles requeridos de acuerdo al riesgo identificado:
Describe the controls required according to the risk identified:

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de trabajo / Station / Work Area:	Front-loop Montaz
Proyecto / Línea / Project / Line:	John Deere 1362
Fecha / Date (DD/MMM/AAAA):	
ID:	MS-556-04
Nombre del equipo / Equipment name:	Front-loop Montaz
Marca / Brand:	JCG JJJ4JJ7
Modelo / Model:	JJ4JJ-5700-04

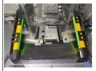
4.00000016 TIS80-80D0r00010/1/16 tJ[20400000010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónico

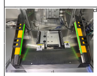
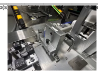
Referencias	
	Si: Aceptable Yes: Acceptable
	No: no aceptabe No: unacceptable
	N/A: No aplica N/A: does not apply

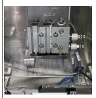
Modelo: **Model:**	JDFAS-ST02-04
Revisado por SME: **Reviewed by SME:**	Marco Reza
Revisado por EHS: **Reviewed by EHS:**	Luis Arellano
Responsable del equipo: **Machine owner:**	Javier Villagran

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografi

as):




chivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografia de lo(s)

evisados):



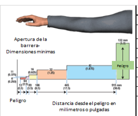
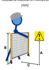


Tabla 1.

Apertura (e.) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 < e ≤ 6.0	0.0 < e ≤ 0.24	≥ 13 mm (0.5 in)	≥ 13 mm (0.5 in)
6.0 < e ≤ 11.0	0.24 < e ≤ 0.43	≥ 64 mm (2.5 in)	≥ 48 mm (1.9 in)
11.0 < e ≤ 16.0	0.43 < e ≤ 0.63	≥ 89 mm (3.5 in)	≥ 66 mm (2.6 in)
16.0 < e ≤ 32.0	0.63 < e ≤ 1.3	≥ 166 mm (6.5 in)	≥ 166 mm (6.5 in)
32.0 < e ≤ 49.0	1.3 < e ≤ 1.9	≥ 445 mm (17.5 in)	≥ 445 mm (17.5 in)
49.0 < e ≤ 132.0	1.9 < e ≤ 5.2	≥ 915 mm (36 in)	≥ 915 mm (36 in)
132.0 < e	5.2 < e	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia Segura. SR	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥230	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥130	

Matriz de distancia de protección de ISO 13857 (seguridad de la maquinaria: distancias de seguridad para evitar que las extremidades superiores e inferiores alcancen las zonas de peligro) las medidas se muestran en milimetros (mm)



A) Altura de la zona de peligro	B) Altura de la estructura protectora (mm)									
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2700
	C) Distancia de seguridad horizontal a la zona de peligro (mm)									
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	900	800	700	600	600	500	400	300	100	0
2400	1100	1000	900	800	700	600	400	300	100	0
2200	1300	1200	1000	900	800	600	400	300	0	0
2000	1400	1300	1100	900	800	600	400	0	0	0
1800	1500	1400	1100	900	800	600	0	0	0	0
1600	1500	1400	1100	900	800	500	0	0	0	0
1400	1500	1400	1100	900	800	0	0	0	0	0
1200	1500	1400	1100	900	700	0	0	0	0	0
1000	1500	1400	1000	800	0	0	0	0	0	0
800	1500	1300	900	600	0	0	0	0	0	0
600	1400	1300	800	0	0	0	0	0	0	0
400	1400	1200	400	0	0	0	0	0	0	0
200	1200	900	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1100	500	0	0	0	0	0	0	0	0

ID

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:
Anexo A Requerimientos
Annex A Requirements

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	No autorizada Unauthorized	**Fecha de siguiente revisión:** **Next revision date (DD/MMM/AAA):**	
	Primera revisión / First review	**Fecha de revisión/Date (DD/MMM/AAA):**	
	Liberada / Released	**Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MMM/AAA):**	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

	ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MMM/AAA):
1	Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validacion ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS) The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date